

TUGAS 1

NAMA : Mu'min Hasanah

NIM : 2511102441314

KELAS : B

A. Struktur Semantik HTML5 & Aksesibilitas

Seorang pemula membuat struktur tata letak halaman web menggunakan tag `<div>` secara keseluruhan seperti berikut:

HTML

```
<div id="header">
  <div class="logo">My Website</div>
  <div class="nav">
    <a href="#">Home</a> | <a href="#">About</a>
  </div>
</div>
<div id="main-content">
  <div class="post">
    <h2>Judul Artikel</h2>
    <p>Isi artikel...</p>
  </div>
  <div class="sidebar">
    <h3>Widget</h3>
  </div>
</div>
<div id="footer">
  <p>&copy; 2026 My Website</p>
</div>
```

□ **Pertanyaan:**

1. Analisis apa kekurangan dari struktur koding di atas dari sudut pandang **Aksesibilitas Web (Web Accessibility/A11y)** dan **SEO (Search Engine Optimization)**!
2. Tuliskan ulang (*refactor*) struktur HTML di atas menggunakan **Elemen Semantik HTML5** yang tepat!

Jawaban :

1. Struktur Semantik HTML5 & Aksesibilitas

a. Kekurangan struktur <div> semua

Dari sisi Aksesibilitas (A11y):

- <div> tidak punya makna (*role*), jadi *screen reader* tidak tahu mana header, navigasi, konten utama, sidebar, atau footer. Pengguna tunanetra tidak bisa lompat cepat antar bagian (*landmark navigation*).
- Menu navigasi hanya berupa link yang dipisah karakter |, bukan daftar. *Screen reader* tidak mengumumkan "navigasi, daftar 2 item", dan karakter | ikut dibacakan.
- Tidak ada *skip link* atau landmark <main>, sehingga pengguna keyboard harus melewati header dan menu di setiap halaman.
- Hierarki heading tidak jelas: tidak ada <h1>, langsung <h2> dan <h3>. Judul situs "My Website" juga hanya <div>, bukan heading.
- Artikel dan widget tidak terdefinisi sebagai bagian tersendiri, sehingga relasi antar kontennya tidak terbaca oleh teknologi bantu.

Dari sisi SEO (Search Engine Optimization):

- Mesin pencari (Googlebot, dll.) sulit memahami mana konten utama dan mana konten pendukung (navigasi, sidebar, footer). Hanya mengandalkan id dan class yang tidak baku.
- Artikel tidak ditandai sebagai <article>, sehingga relevansi dan batas konten kurang jelas bagi *crawler*.
- Tidak ada <h1>, padahal heading utama adalah sinyal penting topik halaman.
- Struktur yang tidak bermakna membuat peluang tampil di *rich results* dan *featured snippet* lebih kecil.

Masalah tambahan: kode jadi sulit dibaca dan dipelihara ("*div soup*"), karena maknanya hanya bisa dipahami lewat nama class.

2. Elemen Semantik HTML5 yang tepat

```
<header>
  <h1>My Website</h1>
  <nav aria-label="Navigasi utama">
    <ul>
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <article>
    <h2>Judul Artikel</h2>
    <p>Isi artikel...</p>
  </article>

  <aside>
    <h3>Widget</h3>
  </aside>
</main>

<footer>
  <p>&copy; 2026 My Website</p>
</footer>
```

B. Perhitungan Standard Box Model (**content-box**)

Diberikan sebuah elemen `<div>` dengan aturan CSS berikut:

CSS

```
.card-1 {  
  
    box-sizing: content-box;  
  
    width: 300px;  
  
    height: 150px;  
  
    padding: 20px 15px; /* Top/Bottom = 20px, Left/Right = 15px */  
  
    border: 5px solid black;  
  
    margin: 10px 25px; /* Top/Bottom = 10px, Left/Right = 25px */  
  
}
```

□ **Hitunglah:**

1. Lebar total fisik elemen (tanpa margin).
2. Tinggi total fisik elemen (tanpa margin).
3. Total lebar ruang (*total horizontal space*) yang dibutuhkan elemen tersebut pada layar (termasuk margin).

Jawaban:

- 1. Lebar total fisik (tanpa margin)**
= width + padding kiri + padding kanan + border kiri + border kanan
= 300 + 15 + 15 + 5 + 5 = **340 px**
- 2. Tinggi total fisik (tanpa margin)**
= height + padding atas + padding bawah + border atas + border bawah
= 150 + 20 + 20 + 5 + 5 = **200 px**
- 3. Total ruang horizontal (termasuk margin)**
= 340 + 25 + 25 = **390 px**

C. Perhitungan Alternate Box Model (**border-box**)

Diberikan sebuah elemen `<div>` dengan aturan CSS berikut:

CSS

```
.card-2 {  
  
    box-sizing: border-box;  
  
    width: 400px;  
  
    height: 200px;  
  
    padding: 30px;  
  
    border: 10px solid red;  
  
    margin: 15px;  
  
}
```

□ Hitunglah:

1. Berapa lebar area konten (*content width*) sebenarnya tempat teks/gambar berada?
2. Berapa tinggi area konten (*content height*) sebenarnya?
3. Berapa total lebar ruang (*total horizontal space*) yang ditempati elemen ini di layar?

Jawaban:

1. Lebar area konten

$$= 400 - (30 + 30) - (10 + 10) = 400 - 60 - 20 = \mathbf{320\ px.}$$

2. Tinggi area konten

$$= 200 - (30 + 30) - (10 + 10) = 200 - 60 - 20 = \mathbf{120\ px.}$$

3. Total ruang horizontal

$$\begin{aligned} &= \text{width} + \text{margin kiri} + \text{margin kanan} \\ &= 400 + 15 + 15 = \mathbf{430\ px.} \end{aligned}$$